LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhamad Rayandra Erlangga (2509106036)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

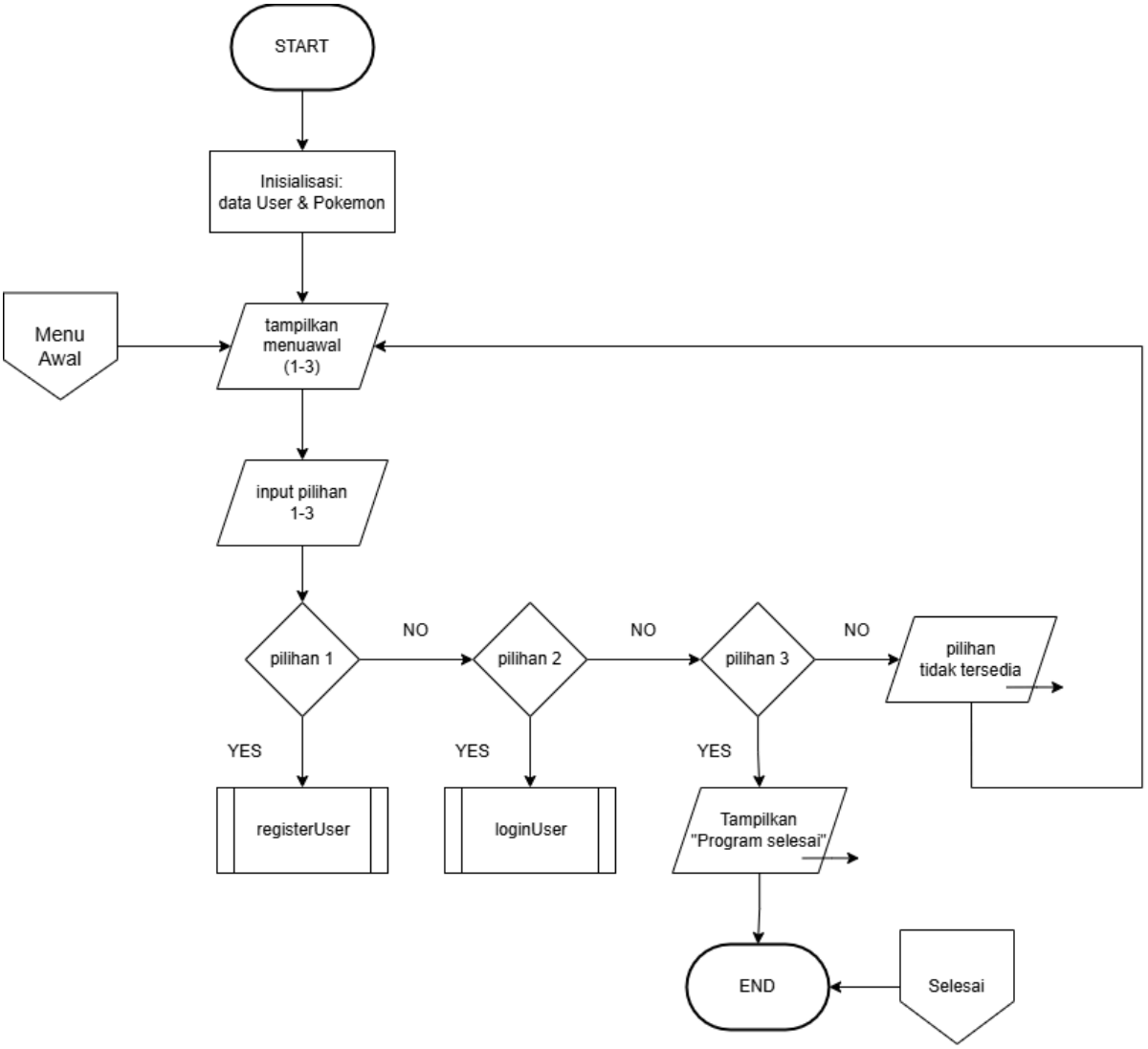
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

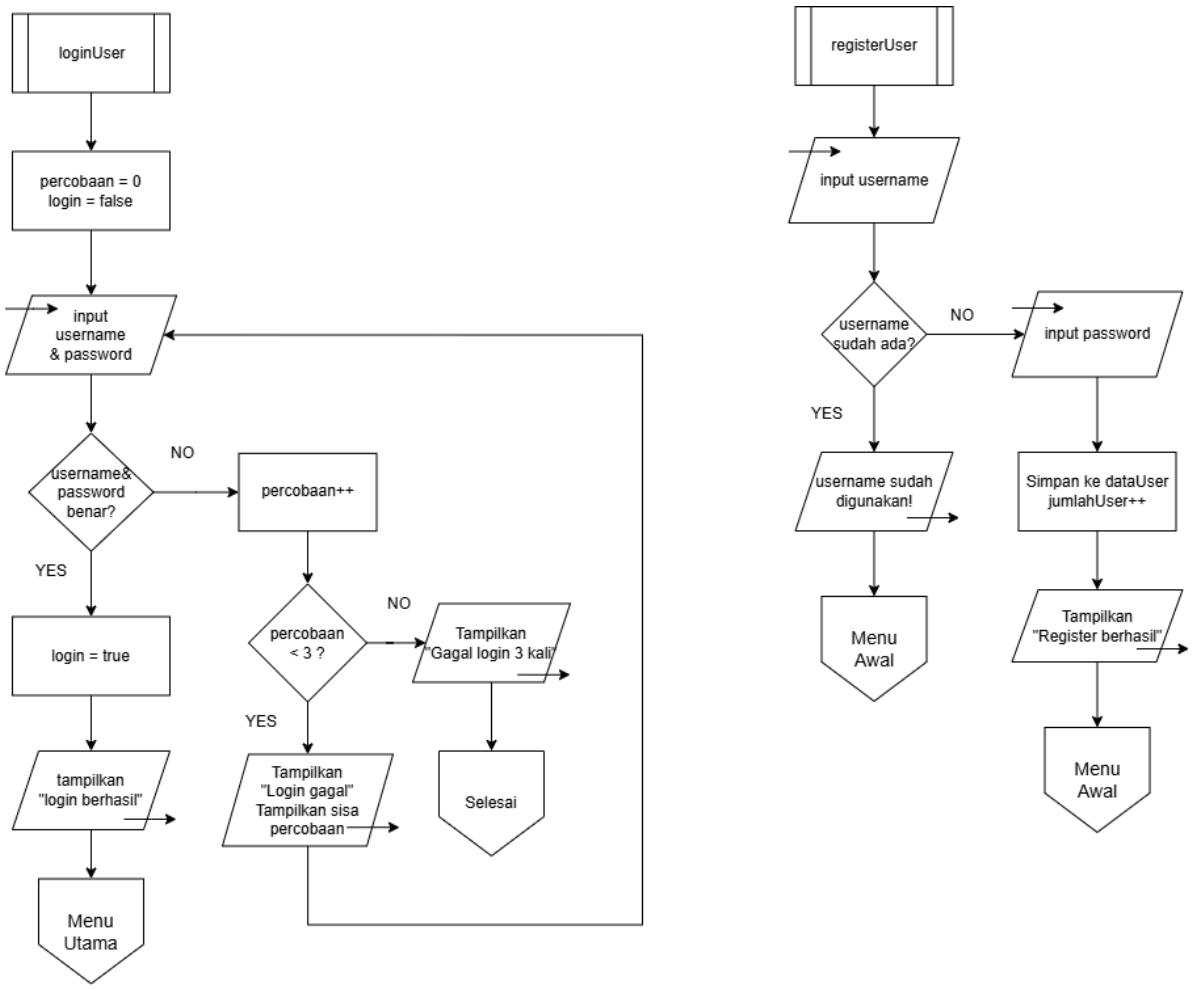
2026

1. Flowchart

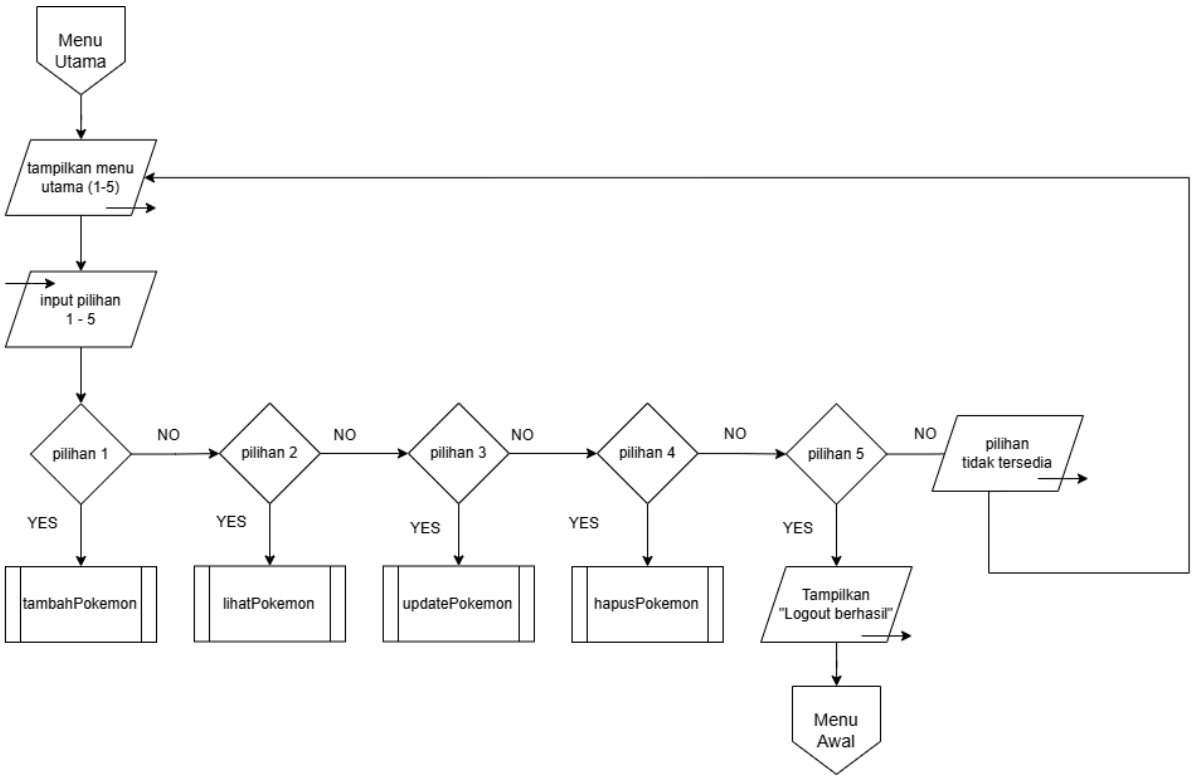
Program dimulai dengan menampilkan menu awal yang berisi register, login, dan keluar. Pengguna dapat melakukan registrasi atau login dengan maksimal tiga kali percobaan. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke sistem manajemen Pokémon yang menyediakan fitur tambah, lihat, update, dan hapus data. Setiap operasi akan mengelola data Pokémon sesuai pilihan pengguna, dan pengguna dapat logout untuk kembali ke menu awal atau keluar dari program.



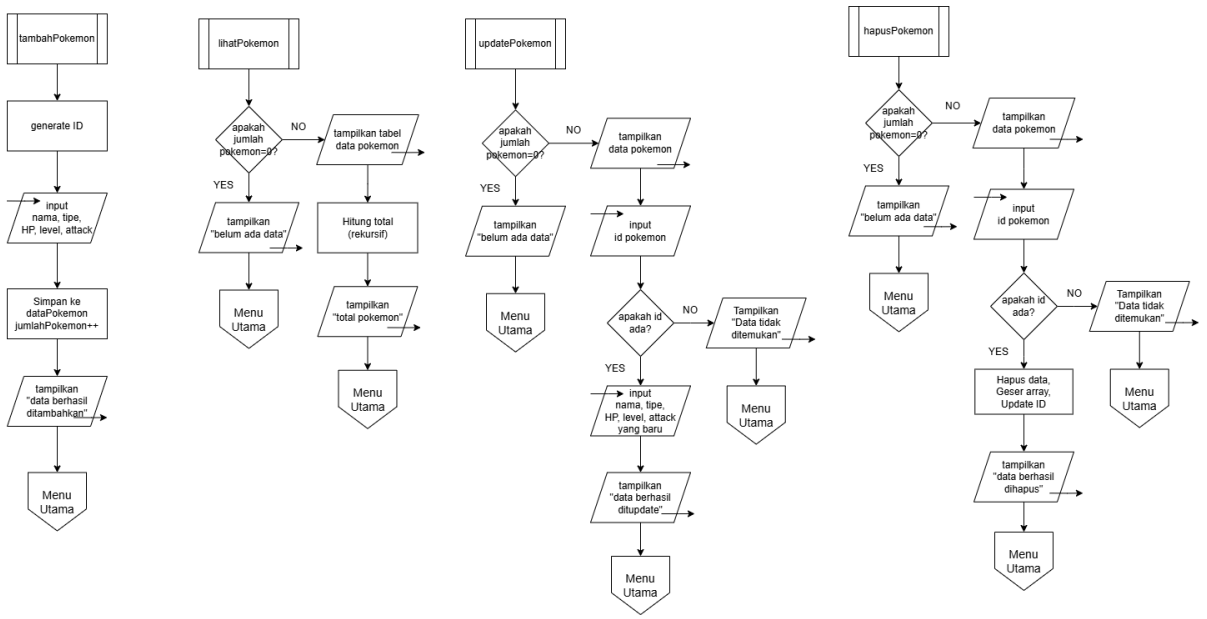
Gambar 1.1 Flowchart menu awal



Gambar 1.2 Flowchart login & register



Gambar 1.3 Flowchart manu utama



Gambar 1.4 Flowchart fungsi CRUD

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sebuah aplikasi berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola data Pokémon dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta dilengkapi dengan sistem login dan register pengguna.

Program diawali dengan menu awal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi akun baru, login ke dalam sistem, atau keluar dari program. Pada proses registrasi, sistem akan memastikan bahwa username yang dimasukkan belum pernah digunakan sebelumnya. Sedangkan pada proses login, pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan untuk memasukkan username dan password yang benar.

Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dalam menu utama sistem manajemen Pokémon. Pada menu ini, pengguna dapat:

- Menambahkan data Pokémon baru (Create)
- Melihat seluruh data Pokémon yang tersimpan (Read)
- Mengubah data Pokémon berdasarkan ID (Update)
- Menghapus data Pokémon (Delete)

Data Pokémon yang disimpan meliputi ID, nama, tipe, level, HP, dan attack. ID Pokémon dibuat secara otomatis dan akan disesuaikan kembali setelah proses penghapusan data agar tetap berurutan.

Selain itu, program juga menerapkan konsep modular programming dengan memisahkan setiap fitur ke dalam fungsi/prosedur, seperti fungsi login, register, dan pengelolaan data Pokémon. Terdapat pula penggunaan fungsi rekursif untuk menghitung jumlah total Pokémon yang tersimpan.

Program ini juga menggunakan konsep pointer, yaitu untuk mengakses dan memodifikasi data secara langsung melalui alamat memori menggunakan operator `&` dan `*`, serta `->` pada struct.

Secara keseluruhan, program ini dirancang untuk melatih pemahaman dasar dalam pemrograman, seperti penggunaan struktur data, fungsi, percabangan, perulangan, serta pengelolaan data secara terstruktur.

3. Source Code

```
#define MAX 100

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Status{
    int hp;
    int attack;
};

struct Pokemon{
    int id;
    string nama;
    string tipe;
    int level;
    Status stat;
};
```

Source Code 3.1 Struktur data

```
bool cekUsername(User *dataUser, int jumlahUser, string username){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(username == (dataUser+i)->username){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

void registerUser(User *dataUser, int &jumlahUser){

    string username;

    cout<<"\n=== REGISTER ===\n";
    cout<<"Masukkan Username : ";
    getline(cin, username);

    if(!cekUsername(dataUser, jumlahUser, username)){
        cout<<"Username sudah digunakan!\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
        return;
    }

    (dataUser+jumlahUser)->username = username;
```

```
    cout<<"Masukkan Password : ";
    getline(cin, (dataUser+jumlahUser)->password);

    jumlahUser++;

    cout<<"Register berhasil!\n";
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.get();
}
```

Source Code 3.2 Fitur regis

```
bool loginUser(User *dataUser, int jumlahUser){

    string username,password;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while(percobaan < 3){
        cout<<"\n=== LOGIN ===\n";
        cout<<"Username : ";
        getline(cin, username);
        cout<<"Password : ";
        getline(cin, password);

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
            if(username == (dataUser+i)->username &&
               password == (dataUser+i)->password){

                login = true;
                break;
            }
        }

        if(login){
            cout<<"\nLogin berhasil!\n";
            cout<<"Selamat datang, " << username << "!\n";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            return true;
        }
        else{
            percobaan++;
            cout<<"\nLogin gagal!\n";
            cout<<"Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << endl;
        }
    }
```

```
    cout<<"\nAnda gagal login 3 kali!\n";
    cout<<"Program berhenti.\n";
    return false;
}
```

Source Code 3.3 Fitur login

```
int generateID(int jumlahPokemon){
    return jumlahPokemon + 1;
}

int hitungPokemon(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungPokemon(n-1);
}
```

Source Code 3.4 Fitur pendukung(generate ID dan hitung pokemon)

```
void tambahPokemon(Pokemon *dataPokemon, int &jumlahPokemon){
    cout<<"\n=== Tambah Pokemon ===\n";

    (dataPokemon+jumlahPokemon)->id = generateID(jumlahPokemon);
    cin.ignore();

    cout<<"Nama Pokemon : ";
    getline(cin, (dataPokemon+jumlahPokemon)->nama);
    cout<<"Tipe Pokemon : ";
    getline(cin, (dataPokemon+jumlahPokemon)->tipe);
    cout<<"Level : ";
    cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->level;
    cout<<"HP : ";
    cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->stat.hp;
    cout<<"Attack : ";
    cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->stat.attack;

    jumlahPokemon++;

    cout<<"\nPokemon berhasil ditambahkan!\n";
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

Source Code 3.5 Fitur tambah data

```
void lihatPokemon(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    cout<<"======================= DATA POKEMON =======================\n";

    if(jumlahPokemon==0){
```

```
        cout<<"Belum ada data.\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    cout<<"-----------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"| "<<left<<setw(3)<<"ID"
        <<" | "<<setw(15)<<"Nama"
        <<" | "<<setw(10)<<"Tipe"
        <<" | "<<setw(5)<<"Lvl"
        <<" | "<<setw(5)<<"HP"
        <<" | "<<setw(5)<<"Atk"
        <<" |\n";
    cout<<"-----------------------------------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
        cout<<"| "<<left<<setw(3)<<(dataPokemon+i)->id
            <<" | "<<setw(15)<<(dataPokemon+i)->nama
            <<" | "<<setw(10)<<(dataPokemon+i)->tipe
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->level
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->stat.hp
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->stat.attack
            <<" |\n";
    }

    cout<<"-----------------------------------------------------------------\n";

    cout<<"Total Pokemon : "<<hitungPokemon(jumlahPokemon)<<endl;
    cin.ignore();
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.get();
}
```

Source Code 3.6 Fitur lihat data

```
void updatePokemon(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    if(jumlahPokemon == 0){
        cout << "\nBelum ada data Pokemon!\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    int id;
    bool ditemukan=false;
```

```
    lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

    cout<<"Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : ";
    cin>>id;
    cin.ignore();

    for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
        if((dataPokemon+i)->id==id){
            cout<<"Nama baru : ";
            getline(cin,(dataPokemon+i)->nama);
            cout<<"Tipe baru : ";
            getline(cin,(dataPokemon+i)->tipe);
            cout<<"Level baru : ";
            cin>>(dataPokemon+i)->level;
            cout<<"HP baru : ";
            cin>>(dataPokemon+i)->stat.hp;
            cout<<"Attack baru : ";
            cin>>(dataPokemon+i)->stat.attack;

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(ditemukan)
        cout<<"Data berhasil diupdate\n";
    else
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

Source Code 3.7 Fitur update data

```
void hapusPokemon(Pokemon *dataPokemon, int &jumlahPokemon){
    if(jumlahPokemon == 0){
        cout << "\nBelum ada data Pokemon!\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    int id;
    bool ditemukan=false;

    lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);
```

```
    cout<<"Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : ";
    cin>>id;

    for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
        if((dataPokemon+i)->id==id){
            for(int j=i;j<jumlahPokemon-1;j++){
                *(dataPokemon+j)=*(dataPokemon+j+1);
            }

            jumlahPokemon--;

            for(int k=0;k<jumlahPokemon;k++){
                (dataPokemon+k)->id = k + 1;
            }

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(ditemukan)
        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    else
        cout<<"ID tidak ditemukan\n";

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

Source Code 3.8 Fitur hapus data

```
int main(){

    User dataUser[MAX];
    Pokemon dataPokemon[MAX];

    int jumlahUser=1;
    int jumlahPokemon=0;

    dataUser[0].username="Rayandra";
    dataUser[0].password="036";

    int menuAwal;

    do{
        cout<<"\n===== MENU AWAL =====\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
```

```
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menuAwal;
        cin.ignore();

        if(menuAwal==1){
            registerUser(dataUser,jumlahUser);
        }

        else if(menuAwal==2){
            if(loginUser(dataUser,jumlahUser)){

                int pilihan;

                do{
                    cout<<"\n===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====\n";
                    cout<<"1. Tambah Pokemon\n";
                    cout<<"2. Lihat Pokemon\n";
                    cout<<"3. Update Pokemon\n";
                    cout<<"4. Hapus Pokemon\n";
                    cout<<"5. Logout\n";
                    cout<<"Pilih : ";
                    cin>>pilihan;

                    if(pilihan==1)
                        tambahPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==2)
                        lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==3)
                        updatePokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==4)
                        hapusPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==5){
                        cout<<"\nAnda telah logout.\n";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                    }
                    else{
                        cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                    }

                }while(pilihan!=5);
            }
            else{
```

```
                return 0;
            }
        }

        else if(menuAwal==3){
            cout<<"\nProgram selesai.\n";
            cout<<"Terima kasih telah menggunakan sistem ini!\n";
        }
        else{
            cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }

    }while(menuAwal!=3);

}
```

Source Code 3.9 Program utama(main)

4. Hasil Output

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu awal

```
=== REGISTER ===
Masukkan Username : angga
Masukkan Password : 036
Register berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.2 Register

```
=== LOGIN ===
Username : Rayandra
Password : 036

Login berhasil!
Selamat datang, Rayandra!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.3 Login

```
=== LOGIN ===
Username : a
Password :
Login gagal!
Sisa percobaan: 0

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Login gagal

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih : 3

Program selesai.
Terimakasih telah menggunakan program ini.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Keluar

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Data Pokemon
2. Lihat Data Pokemon
3. Update Data Pokemon
4. Hapus Data Pokemon
5. Logout
Pilih Menu :
```

Gambar 5.6 Menu utama

```
=== Tambah Data Pokemon ===
ID Pokemon : 1
Nama Pokemon : Pikachu
Tipe Pokemon : electric
Level : 20
HP : 100
Attack : 150

Data Pokemon berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.7 Tambah data

```
======================== DATA POKEMON ========================
-------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 10    | 50    | 50    |
| 2   | Charmander      | fire       | 10    | 50    | 50    |
-------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.8 Lihat data

```
========================= DATA POKEMON =========================
-----------------------------------------------------------------
| ID   | Nama            | Tipe        | Lvl    | HP     | Atk    |
-----------------------------------------------------------------
| 1    | Pikachu         | electric    | 10     | 50     | 50     |
| 2    | Charmander      | fire        | 10     | 50     | 50     |
-----------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : 1
Nama baru : Pikachu
Tipe baru : electric
Level baru : 20
HP baru : 100
Attack baru : 100
Data berhasil diupdate

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.9 Update data

```
========================= DATA POKEMON =========================
-----------------------------------------------------------------
| ID   | Nama            | Tipe        | Lvl    | HP     | Atk    |
-----------------------------------------------------------------
| 1    | Pikachu         | electric    | 20     | 100    | 100    |
| 2    | Charmander      | fire        | 10     | 50     | 50     |
-----------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.10 Hapus data

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Logout
Pilih : 5

Anda telah logout.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.11 Logout

```
Pilihan tidak tersedia.
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 5.12 Pilihan tidak tersedia

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init adalah perintah Git untuk membuat repositori (repo) lokal baru atau menginisialisasi ulang repositori yang sudah ada. Perintah ini menciptakan direktori tersembunyi .git yang menyimpan data konfigurasi dan riwayat perubahan, memungkinkan Git mulai melacak file dalam direktori tersebut.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

git add . adalah perintah Git untuk memasukkan seluruh perubahan (file baru, modifikasi, dan penghapusan) di direktori saat ini dan subdirektorinya ke dalam *staging area*. Perintah ini menandai semua perubahan tersebut agar disertakan dalam commit berikutnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

5.3 GIT Commit

Git commit adalah perintah Git untuk menyimpan snapshot atau cuplikan perubahan file yang telah di-staging (git add) ke dalam repositori lokal secara permanen. Ini bertindak sebagai titik aman dalam riwayat revisi proyek, mencatat metadata seperti penulis, stempel waktu, dan pesan commit, yang memungkinkan pengembalian versi sebelumnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 4"
[main 6666c01] upload posttest 4
 2 files changed, 351 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-4/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-4.CPP
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-4/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-4.exe
```

Gambar 5.3 Git commit

5.4 GIT Remote

Git remote adalah referensi atau tautan ke repositori Git yang dihosting di internet atau jaringan lain (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Ini berfungsi menghubungkan repositori lokal di komputer Anda dengan repositori terpusat untuk kolaborasi, berbagi kode (push), mengambil pembaruan (pull/fetch), dan cadangan data.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

git push adalah perintah Git untuk mengunggah komit (perubahan kode) dari repositori lokal (komputer Anda) ke repositori jarak jauh/remote (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Perintah ini memperbarui cabang (branch) remote dengan riwayat terbaru dari lokal, yang memungkinkan kolaborasi tim dan pencadangan kode.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 80.71 KiB | 6.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
   6721d08..6666c01  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git push